

ERP MVP — Documentação Funcional Completa

Versão 1.0 · Varejo Genérico · Múltiplos Perfis Fiscais *NFCe · NFe · NFSe · Financeiro · Estoque · CRM · PDV*

1. Filosofia do Produto

Este documento especifica o MVP de um ERP genérico para o varejo brasileiro, desenhado para atender múltiplos segmentos e perfis fiscais com uma única base de código — sem customizações por cliente, sem módulos opcionais frágeis.

1.1 Princípios Inegociáveis

- **Menos telas, mais resultado**
 - O usuário deve conseguir executar qualquer operação do dia a dia em no máximo 3 cliques a partir da tela principal.
 - Fluxos de venda, emissão de NF e recebimento de pagamento nunca interrompem o operador com telas desnecessárias.
 - Configurações avançadas ficam escondidas em área própria — a operação diária não as exibe.
- **Padrão único, zero ajuste por cliente**
 - Toda regra de negócio variável (CFOP, CSOSN, alíquotas, regime tributário) é parametrizada em cadastro, não em código.
 - O sistema funciona para Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real sem nenhuma alteração de código.
 - Não existe "módulo desativado" no MVP: se o cliente não usa NFSe, o menu simplesmente não aparece — mas o código está lá.
- **Robusto desde o primeiro dia**
 - Toda emissão fiscal possui fila de retransmissão com retry automático e contingência offline.
 - Nenhum documento fiscal pode ser excluído fisicamente — apenas cancelado conforme prazo legal.
 - Trilha de auditoria em toda ação do usuário: quem, o quê, quando, valor anterior e novo.

1.2 Mapa de Módulos do MVP

Módulo	Descrição / Comportamento Esperado
M1 — Cadastros Base	Empresa, Clientes, Fornecedores, Produtos, Tabelas Auxiliares

M2 — Fiscal / NFe	Emissão, transmissão, cancelamento, CC-e, DANFE, XML, entradas
M3 — Fiscal / NFCe + PDV	Frente de caixa, contingência offline, fechamento, sangria
M4 — Fiscal / NFSe	Multi-município, padrões ABRASF + Nacional SEFAZ, retenções
M5 — Estoque	Movimentações, inventário, lote/série, CMV, alertas
M6 — Compras	Solicitação, cotação, pedido, recebimento, devolução
M7 — Vendas & CRM	Orçamento, pedido, faturamento, funil, follow-up
M8 — Financeiro	Contas a pagar/receber, caixa, fluxo, conciliação bancária
M9 — Relatórios & BI	Dashboard, curva ABC, DRE gerencial, livros fiscais
M10 — Sistema	Usuários, permissões, integrações, auditoria, backup

2. M1 — Cadastros Base

Os cadastros base são a fundação de todos os outros módulos. Erros ou campos ausentes aqui propagam inconsistências fiscais, financeiras e operacionais. Por isso, cada cadastro possui validação em tempo real e indicadores visuais de completude.

2.1 Empresa / Filiais

- **Dados fiscais:** CNPJ, IE, IM, CNAE principal, regime tributário (SN / LP / LR), optante pelo Simples.
- **Certificado digital:** Upload e gestão de A1 (.pfx) por empresa; suporte futuro a A3 via token.
- **Ambiente SEFAZ:** Produção / Homologação por empresa, alternável sem reiniciar o sistema.
- **Séries de documentos:** Configuração de série e próximo número para NFe, NFCe e NFSe por empresa.
- **Dados de contato:** Endereço completo, e-mail de emissão, telefone, logotipo para DANFE.
- **Multiempresa:** Estrutura de dados preparada; ativação por flag de configuração sem migração.

2.2 Clientes

- **Tipo:** PF (CPF) ou PJ (CNPJ) com validação de dígito verificador em tempo real.
- **Consulta automática:** Preenchimento de razão social e endereço via Receita Federal (CNPJ) e ViaCEP.
- **Dados fiscais:** Indicador de IE (contribuinte / isento / não contribuinte), consumidor final S/N.
- **Múltiplos endereços:** Cobrança e entrega independentes; endereço padrão configurável.
- **Crédito e risco:** Limite de crédito, saldo atual, status (regular / bloqueado / inadimplente).
- **Tabela de preço:** Vínculo a uma ou mais tabelas com prioridade configurável.
- **Dados de contato:** E-mail, WhatsApp, telefone; múltiplos contatos por cliente.
- **Histórico:** Compras, pagamentos, devoluções e interações do CRM em linha do tempo.

2.3 Fornecedores

- **Cadastro base:** Mesma estrutura de PF/PJ dos clientes, reaproveitando o mesmo formulário.
- **Dados bancários:** Conta corrente, agência, banco; chave PIX (CPF, CNPJ, e-mail, telefone, aleatória).
- **Operação:** Prazo médio de entrega, lead time em dias, CFOP padrão de compra.
- **Histórico:** Pedidos de compra, devoluções, ocorrências de qualidade.

2.4 Produtos e Serviços

- **Identificação:** Código interno (automático ou manual), múltiplos códigos de barras (EAN-13, DUN-14).
- **Tipo:** Produto simples, produto com grade (cor/tamanho), kit/composição, serviço.
- **Dados fiscais:** NCM, CEST, origem (0-8), CFOP padrão por operação, CST/CSOSN por UF destino.
- **Tributos:** ICMS, IPI, PIS, COFINS, ICMS-ST, FCP — por perfil tributário e UF.
- **Preços:** Custo médio, preço de venda base, margem calculada; múltiplas tabelas de preço.
- **Estoque:** Estoque mínimo, máximo, ponto de reposição, unidade de compra vs. venda, fator.
- **Rastreabilidade:** Controle por lote (com validade), número de série — ativável por produto.
- **Classificação:** Grupo, subgrupo, marca, seção — usados em relatórios e curva ABC.
- **Imagens:** Até 5 fotos por produto; exibidas no PDV e orçamento.
- **Status:** Ativo, inativo, sem estoque (não aparece em venda mas o histórico é mantido).

2.5 Tabelas de Preço

- **Múltiplas tabelas:** Ilimitadas; cada cliente ou canal de venda pode ter a sua.
- **Formação do preço:** Preço fixo, percentual sobre custo, percentual sobre preço base.
- **Vigência:** Data de início e fim; transição automática na virada da data.
- **Desconto máximo:** Limite percentual configurável por tabela; bloqueio ou alerta ao vendedor.

2.6 Tabelas Auxiliares

- **Condições de pagamento:** À vista, 30/60/90, parcelado — com número de parcelas e intervalos livres.
- **Formas de pagamento:** Dinheiro, cartão déb/créd, PIX, boleto, crediário, vale — configurável.
- **Centros de custo:** Árvore hierárquica; usado em despesas, vendas e relatório de DRE.
- **Plano de contas:** Estrutura contábil simplificada para DRE gerencial e exportação contábil.
- **Municípios IBGE:** Tabela completa pré-carregada; essencial para cálculo de ISS e NFSe.
- **ICMS Interestadual:** Tabela de alíquotas por UF origem × destino; atualização manual via import.

3. M2 — Fiscal: NFe (Modelo 55)

A NFe cobre vendas para pessoa jurídica, transferências entre filiais, devoluções, remessas e demais operações que exigem nota com DANFE A4. O módulo é o núcleo fiscal do sistema.

3.1 Emissão

- **Origem da emissão:** Manual (digitação direta) ou automática a partir de pedido de

venda aprovado.

- **Natureza de operação:** Cadastro livre de CFOP com mapeamento automático por tipo (venda, devolução, remessa...).
- **Destinatário:** Busca por CPF, CNPJ ou nome; validação de IE e indicador de contribuinte.
- **Itens:** Busca por código de barras, código interno ou descrição; grade e kit suportados.
- **Cálculo automático:** ICMS (normal e ST), IPI, PIS, COFINS, FCP; override manual com justificativa.
- **Desconto:** Por item e total; respeitando desconto máximo da tabela de preço vinculada.
- **Frete e acessórios:** Frete, seguro, outras despesas — impacto na base de cálculo de tributos.
- **Transporte:** Modalidade (CIF/FOB), transportadora, volume, peso bruto/líquido, RNTRC.
- **Referência:** Chave de acesso de NF anterior para devoluções e notas complementares.
- **Informações adicionais:** Campo livre para complementos fiscais e dados de interesse do fisco.

3.2 Transmissão e Ciclo de Vida

- **Assinatura:** Automática com certificado A1 cadastrado; sem interação do usuário.
- **Envio ao SEFAZ:** Lote assíncrono com polling; fila de retentativa em caso de timeout.
- **Contingência:** SVC-AN / SVC-RS ativada automaticamente se SEFAZ-UF indisponível.
- **DANFE:** Gerado em PDF — retrato (padrão) ou paisagem; logo da empresa; código de barras.
- **Envio ao destinatário:** XML + DANFE por e-mail automático ao autorizar; reenvio manual disponível.
- **Cancelamento:** Dentro do prazo legal (até 24h / limite estadual); justificativa obrigatória.
- **CC-e:** Carta de Correção Eletrônica para dados não tributários; limite de 20 eventos.
- **Inutilização:** Numeração inutilizada com justificativa; registro imutável.
- **Manifestação:** Confirmação, desconhecimento e operação não realizada para NF-e de entrada.
- **Armazenamento:** XML e DANFE armazenados por no mínimo 5 anos; download disponível ao usuário.

3.3 Entradas (NF-e de Compra)

- **Importação de XML:** Upload do arquivo XML do fornecedor; campos preenchidos automaticamente.
- **Lançamento manual:** Digitação de chave de acesso ou dados manualmente para fornecedores sem XML.
- **Conferência:** Comparativo entre o que foi pedido, o que chegou fisicamente e o que veio na NF.
- **Estoque automático:** Entrada no estoque gerada imediatamente após confirmação do recebimento.
- **Contas a pagar:** Títulos gerados automaticamente com base nas condições da NF de

compra.

- **Tributos:** Cálculo do crédito de ICMS, PIS e COFINS conforme regime tributário.

3.4 SPED e Obrigações Acessórias

- **SPED Fiscal:** Geração do arquivo EFD ICMS/IPI in TXT; validação de registros obrigatórios.
- **SPED Contribuições:** Geração do arquivo EFD PIS/COFINS; apuração por período.
- **Livros fiscais:** Livro de Entradas, Saídas e Apuração de ICMS gerados por período.
- **Relatório de tributos:** Resumo de ICMS, IPI, PIS, COFINS por período para conferência do contador.
- **Exportação contábil:** Lançamentos em CSV/TXT no formato do sistema contábil configurado.

4. M3 — Fiscal: NFCe + PDV (Modelo 65)

O PDV é a tela mais crítica para o operador de caixa. Projetado para velocidade: abertura em 1 clique, venda concluída em menos de 30 segundos para o fluxo padrão.

4.1 Frente de Caixa

- **Abertura de caixa:** Informação do troco inicial; vinculação do operador ao caixa físico.
- **Busca de produto:** Código de barras (leitor ou digitado), código interno, descrição — resultado imediato.
- **Adição ao carrinho:** Teclado numérico para quantidade; produto adicionado sem confirmação extra.
- **Desconto:** Por item ou total; limite máximo respeitado automaticamente.
- **Formas de pagamento:** Múltiplas na mesma venda (ex: R\$50 dinheiro + R\$30 cartão); troco calculado.
- **CPF na nota:** Campo opcional; preenchimento por digitação, QR Code ou CPF do cliente cadastrado.
- **Sangria / Suprimento:** Retirada ou entrada de dinheiro no caixa com justificativa e registro imediato.
- **Fechamento de caixa:** Conferência valor por forma de pagamento; relatório Z impresso ou salvo em PDF.
- **Cancelamento:** Cancelamento da última venda ou de venda do dia com senha de supervisor.
- **Múltiplos caixas:** Cada caixa com operador próprio; consolidação no fechamento do dia.

4.2 Transmissão NFCe

- **Modo online:** NFC-e emitida e autorizada em tempo real antes de imprimir; tempo médio < 3s.
- **Modo contingência:** Venda offline numerada com flag de pendência; sincronização automática ao reconectar.
- **DANFE NFC-e:** Impressão em impressora não fiscal 80mm/58mm; QR Code válido;

envio por WhatsApp/e-mail.

- **Cancelamento:** Até 30 minutos após a emissão (prazo mínimo); prazo estadual respeitado quando maior.
- **Inutilização:** Numeração não transmitida é inutilizada automaticamente no final do dia.

4.3 Regras de UX do PDV

O PDV deve ser operável com apenas o teclado numérico

- Nenhum fluxo de venda exige troca de tela — tudo acontece na mesma janela.
- Alertas de produto em falta ou desconto inválido aparecem como toast, não modal bloqueante.
- O botão "Finalizar Venda" é o maior elemento visual da tela, sempre visível.
- Modo toque disponível para tablets sem teclado físico.

5. M4 — Fiscal: NFSe

A NFSe é o módulo mais heterogêneo: cada município possui seu próprio sistema e padrão de comunicação. A estratégia do MVP é cobrir os padrões que representam a maior parte dos municípios e garantir extensibilidade para os demais.

5.1 Cobertura de Padrões

- **ABRASF 2.x:** Padrão mais adotado; cobre a maioria dos grandes municípios brasileiros.
- **NFS-e Nacional SEFAZ:** Padrão federal lançado em 2023; adoção crescente para municípios de menor porte.
- **ISS.net / Betha:** Padrões proprietários de provedores comuns; integrados via adapter dedicado.
- **Cadastro de município:** Cada município tem: URL do webservice, padrão, versão, certificado exigido, campos obrigatórios.
- **Extensibilidade:** Novos padrões adicionados como adapters sem alterar o núcleo do módulo.

5.2 Emissão

- **RPS:** Recibo Provisório de Serviços emitido internamente; convertido em lote ou individual.
- **Código de serviço:** Lista LC 116/2003 + lista municipal; validação automática para o município selecionado.
- **Local de prestação:** Prestador ou tomador — impacta para qual município o ISS é devido.
- **Tomador:** PF ou PJ; preenchimento do endereço completo obrigatório para retenção na fonte.
- **Alíquota ISS:** Configurável por serviço e município; override manual com justificativa.
- **Retenções:** ISS, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, INSS — ativadas por tipo de serviço e perfil do tomador.
- **Discriminação:** Campo livre rico; template configurável por tipo de serviço para agilizar

emissão.

- **Série / numeração:** Independente de NFe; controle por empresa e município.
- **Status:** Rascunho → Enviado → Autorizado → Cancelado; com timestamps e protocolos.
- **Cancelamento:** Solicitação via webservice da prefeitura; justificativa obrigatória.

! Para municípios sem integração homologada, o sistema gera o XML no padrão correto e orienta o usuário a fazer o upload manual no portal da prefeitura — evitando bloqueio total da operação.

6. M5 — Estoque

Controle de estoque em tempo real com rastreabilidade opcional por lote e número de série. O usuário vê o saldo atual de qualquer produto em qualquer tela sem precisar abrir o módulo de estoque.

6.1 Movimentações

- **Tipos de movimento:** Entrada (compra, devolução de cliente), Saída (venda, devolução a fornecedor), Ajuste, Transferência.
- **Ajuste de inventário:** Positivo ou negativo com justificativa obrigatória; gera lançamento contábil automático.
- **Transferência:** Entre depósitos ou filiais; gera estoque em trânsito até confirmação no destino.
- **Reserva:** Quantidade reservada para pedidos confirmados; não disponível para nova venda.
- **Custo médio (CMV):** Atualizado a cada entrada; histórico de custo por data disponível para relatórios.
- **Rastreabilidade:** Lote com data de validade e número de série — rastreamento bidirecional (venda ↔ compra).
- **Histórico:** Log imutável de todas as movimentações por produto com data, hora e usuário.

6.2 Alertas e Controle

- **Estoque mínimo:** Alerta no dashboard e na tela do produto quando saldo $\leq$ mínimo configurado.
- **Validade:** Alerta de lotes a vencer em X dias (configurável); nunca vende lote vencido.
- **Ponto de reposição:** Sugestão automática de pedido de compra quando saldo atinge o ponto.
- **Inventário:** Contagem física parcial (por grupo) ou total; ajuste automático após aprovação.
- **Estoque negativo:** Bloqueio configurável — permitir ou bloquear saída sem saldo disponível.

7. M6 — Compras

O módulo de compras fecha o ciclo de reposição: da necessidade identificada no estoque até

a entrada física e financeira da mercadoria.

- **Solicitação de compra:** Criada por usuário, por estoque mínimo ou por demanda do pedido de venda.
- **Cotação:** Envio da lista de itens para múltiplos fornecedores; comparação lado a lado por preço e prazo.
- **Aprovação:** Alçada de aprovação configurável por valor; workflow de aprovação em app/e-mail.
- **Pedido de compra:** Status: Aberto / Parcialmente Recebido / Encerrado / Cancelado.
- **Recebimento:** Total ou parcial; conferência física antes de confirmar entrada no sistema.
- **Importação de XML:** NF-e do fornecedor importada automaticamente no recebimento — zero redigitação.
- **Contas a pagar:** Geradas automaticamente ao confirmar o recebimento com as parcelas da NF.
- **Devolução:** Devolução parcial ou total ao fornecedor; NF-e de devolução emitida no mesmo fluxo.

8. M7 — Vendas e CRM

O ciclo de vendas vai do orçamento ao faturamento sem precisar reabrir o cadastro ou redigitar dados. O CRM registra o relacionamento sem burocracia.

8.1 Ciclo de Venda

- **Orçamento:** Criado rapidamente; validade configurável; impresso em PDF ou enviado por WhatsApp.
- **Conversão:** Orçamento → Pedido com 1 clique; dados preservados integralmente.
- **Pedido de venda:** Status: Rascunho → Aprovado → Em separação → Faturado → Cancelado.
- **Aprovação:** Alçada por valor de pedido ou percentual de desconto; aprovação remota por app.
- **Reserva de estoque:** Automática ao aprovar o pedido; liberada ao cancelar.
- **Faturamento:** Gera NFe, NFCe ou NFSe conforme configuração do item (produto × serviço).
- **Comissão:** Calculada por vendedor e por produto; relatório mensal de comissões apuradas.
- **Devolução de venda:** NF-e de devolução emitida no mesmo fluxo; estoque e financeiro revertidos.

8.2 CRM

- **Funil de vendas:** Kanban visual por estágio (Prospecção, Proposta, Negociação, Fechado, Perdido).
- **Oportunidades:** Valor estimado, probabilidade, data prevista de fechamento, responsável.

- **Interações:** Registro de ligação, visita, e-mail, WhatsApp — com data, hora e conteúdo resumido.
- **Tarefas:** Agendamento de follow-up com alerta no app/e-mail; integração com agenda.
- **Segmentação:** Tags livres, grupo, região, vendedor — para disparos e relatórios.
- **Follow-up automático:** Regras: "se sem contato há X dias, notificar vendedor" — sem codificação.
- **Metas de vendedor:** Meta mensal de valor e de número de pedidos; painel de acompanhamento.
- **Conversão do funil:** Taxa de conversão por estágio, tempo médio de ciclo, volume por vendedor.

9. M8 — Financeiro

O financeiro cobre o ciclo completo de pagamentos e recebimentos, com visibilidade do fluxo de caixa em tempo real. Integração bancária elimina redigitação e erros de conciliação.

9.1 Contas a Receber

- **Origem:** Faturamento (automático) ou lançamento manual para cobranças avulsas.
- **Boleto bancário:** Geração e envio por e-mail; integração com bancos principais via API (Itaú, BB, Bradesco, Sicoob, Sicredi).
- **PIX Cobrança:** QR Code dinâmico por título com vencimento e valor; confirmação automática.
- **Baixa automática:** Retorno bancário (CNAB 240/400) importado diariamente; conciliação automática.
- **Baixa manual:** Total ou parcial; campos de juros, multa, desconto e acréscimo.
- **Renegociação:** Título vencido transformado em novo parcelamento com um fluxo simples.
- **Aging list:** Relatório de inadimplência por faixa de atraso (0–30, 31–60, 61–90, +90 dias).
- **Extrato por cliente:** Histórico de títulos, baixas, renegociações e saldo em aberto por cliente.

9.2 Contas a Pagar

- **Origem:** Recebimento de compra (automático) ou lançamento manual para despesas.
- **Aprovação:** Alçada por valor; aprovação remota por e-mail ou app.
- **Pagamento em lote:** Seleção múltipla de títulos; geração de remessa CNAB para o banco.
- **PIX pagamento:** Transferência direta via integração bancária; comprovante salvo automaticamente.
- **Anexo:** Upload de boleto, NF ou comprovante vinculado ao título.
- **Centro de custo:** Rateio de despesa entre centros de custo com percentuais configuráveis.
- **Relatórios:** A vencer, vencidos, pagos — filtrável por fornecedor, centro de custo e período.

9.3 Fluxo de Caixa e Conciliação

- **Visão do fluxo:** Diário, semanal e mensal; entradas e saídas realizadas + projeção de abertos.
- **Filtros:** Por empresa, filial, conta bancária e centro de custo.
- **Alerta de saldo:** Notificação automática quando saldo projetado fica negativo.
- **Conciliação bancária:** Importação de extrato OFX/CSV; casamento automático por valor e data.
- **Caixa interno:** Caixa físico do escritório separado do PDV; transferências entre caixa e banco.
- **Fechamento diário:** Resumo do dia: entradas, saídas, saldo inicial e final por conta.

10. M9 — Relatórios e BI

Todos os relatórios são filtráveis, exportáveis em PDF e Excel e acessíveis por perfil de permissão. O dashboard executivo carrega em menos de 3 segundos mesmo com grande volume de dados.

10.1 Dashboard Executivo

- **Faturamento:** Total do dia, semana, mês e comparativo com período anterior em gráfico de linha.
- **CMV e Margem:** Custo das mercadorias vendidas e margem bruta em % — por período.
- **Inadimplência:** Total em aberto vencido e aging simplificado (\$\le\$30 / 31–60 / +60 dias).
- **Estoque crítico:** Produtos abaixo do mínimo e com validade próxima — lista clicável.
- **Top produtos:** Ranking dos 10 mais vendidos por quantidade e por valor no período.
- **Metas de vendas:** Barra de progresso por vendedor e para a empresa no mês corrente.

10.2 Relatórios por Módulo

- **Curva ABC:** Produtos e clientes classificados por representatividade no faturamento (A/B/C).
- **DRE Gerencial:** Receita bruta, deduções, CMV, despesas por centro de custo, resultado líquido.
- **Giro de estoque:** Rotatividade por produto no período; identificação de itens parados.
- **Comissões:** Por vendedor, por produto, por período; pronto para folha de pagamento.
- **Compras por fornecedor:** Volume, valor e prazo médio de entrega por fornecedor no período.
- **Livros fiscais:** Entradas, Saídas e Apuração de ICMS — gerados por período em PDF e TXT.
- **Tributos apurados:** ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS por período — para conferência com o contador.

11. M10 — Configurações e Sistema

11.1 Usuários e Permissões

- **Perfis padrão:** Administrador, Financeiro, Vendedor, Operador de Caixa, Compras, Somente Leitura.
- **Permissões granulares:** Por módulo $\rightarrow$ tela $\rightarrow$ ação (visualizar, criar, editar, excluir, aprovar, exportar).
- **2FA:** Autenticação em dois fatores via TOTP (Google Authenticator, Authy); obrigatório para admin.
- **Log de acesso:** Login, logout, IP, dispositivo — mantido por 12 meses.
- **Perfil customizado:** Qualquer combinação de permissões pode ser salva como perfil reutilizável.

11.2 Auditoria

- **Trilha completa:** Toda ação registrada: usuário, data, hora, tela, campo alterado, valor anterior e novo.
- **Imutabilidade fiscal:** NF cancelada mantém registro; exclusão física de documentos fiscais é impossível.
- **Consulta de histórico:** Qualquer registro do sistema tem aba "Histórico de alterações" acessível ao admin.

11.3 Integrações

- **SEFAZ:** NFe, NFCe, NFSe — produção e homologação; monitoramento de disponibilidade.
- **Receita Federal:** Consulta de CNPJ para preenchimento automático de cadastros.
- **ViaCEP / IBGE:** Preenchimento de endereço por CEP; tabela de municípios IBGE atualizada.
- **Bancos:** Boletto, PIX cobrança, remessa CNAB 240/400, retorno, extrato OFX.
- **WhatsApp Business API:** Envio de DANFE, boleto e cobrança por WhatsApp com template aprovado.
- **E-commerce:** Importação de pedidos (Shopify, WooCommerce, Mercado Livre) via webhook/API REST.
- **Contabilidade:** Exportação de lançamentos em formato compatível com os principais sistemas contábeis.

11.4 Infraestrutura e Segurança

- **Backup automático:** Banco de dados e XMLs fiscais com backup diário; retenção de 90 dias mínimo.
- **Ambiente de testes:** Sandbox separado para treinamento e homologação SEFAZ sem risco à produção.
- **Logs de sistema:** Erros, transmissões SEFAZ, jobs de background — acessíveis ao suporte técnico.
- **Criptografia:** Senhas com bcrypt; certificados A1 criptografados em repouso; HTTPS

obrigatório.

- **Monitoramento:** Alertas automáticos para falhas de transmissão, jobs atrasados e erros críticos.

12. Diretrizes de UX e Fluxos Operacionais

A experiência do usuário não é um detalhe de interface — é um requisito funcional. As regras abaixo têm o mesmo peso das regras de negócio.

12.1 Regras Globais de Interface

Padrões inegociáveis de usabilidade

- Máximo 3 cliques para qualquer operação do dia a dia a partir della tela principal.
- Nenhuma tela de operação exibe mais de 7 campos principais visíveis simultaneamente — campos avançados ficam em abas colapsáveis.
- Mensagens de erro são sempre em português claro e indicam exatamente o que o usuário deve fazer para corrigir.
- Todo campo de busca responde em tempo real (debounce de 300ms); nunca exige apertar Enter para ver resultados.
- Alertas não bloqueantes aparecem como toast (3s); alertas que exigem ação aparecem como banner fixo, nunca como pop-up modal no meio de um fluxo de venda.
- O sistema nunca perde dados digitados — ao sair de uma tela sem salvar, uma recuperação automática é oferecida.
- Modo escuro disponível e respeitado como preferência do sistema operacional.

12.2 Fluxos Críticos Mapeados

- **Fluxo 1 — Venda no PDV (meta: < 30 segundos)**
 - **Passo 1:** Operador loga no caixa (biometria ou PIN de 4 dígitos) — tela de venda já aberta.
 - **Passo 2:** Lê ou digita código de barras — produto adicionado ao carrinho instantaneamente.
 - **Passo 3:** Repete o passo 2 para cada item.
 - **Passo 4:** Clica "Finalizar" — painel de pagamento abre na mesma tela.
 - **Passo 5:** Seleciona forma de pagamento e valor — troco calculado automaticamente.
 - **Passo 6:** Confirma — NFC-e emitida, DANFE impresso ou enviado por WhatsApp.
- **Fluxo 2 — Emissão de NFe a partir de Pedido (meta: < 2 minutos)**
 - **Passo 1:** Acessa o pedido aprovado na listagem de pedidos.
 - **Passo 2:** Clica "Faturar" — dados do pedido preenchidos na NF automaticamente.
 - **Passo 3:** Confere e ajusta frete/transporte se necessário.
 - **Passo 4:** Clica "Emitir NF-e" — assinatura e transmissão ao SEFAZ automáticas.
 - **Passo 5:** NF autorizada: DANFE gerado e e-mail enviado ao destinatário automaticamente.
- **Fluxo 3 — Recebimento de Compra (meta: < 5 minutos)**
 - **Passo 1:** Abre o pedido de compra em aberto.

- **Passo 2:** Importa o XML da NF-e do fornecedor — campos preenchidos automaticamente.
- **Passo 3:** Confere divergências entre pedido e NF (quantidades, valores).
- **Passo 4:** Confirma o recebimento — estoque atualizado e contas a pagar geradas.

13. Decisões Técnicas Essenciais para o MVP

Esta seção registra as decisões de arquitetura que impactam a qualidade e a velocidade de desenvolvimento do MVP. Elas devem ser revisadas pela equipe técnica antes do início do desenvolvimento.

- **Motor fiscal único:** Um único serviço calcula ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS — chamado por todos os módulos. Nunca duplicar lógica tributária.
- **Tabela de tributação:** Regras fiscais parametrizadas em banco de dados (NCM $\times$ UF $\times$ Regime $\times$ Operação $\rightarrow$ alíquotas). Zero código para novos cenários fiscais.
- **Fila de transmissão:** NFe, NFCe e NFSe são enfileiradas antes de ir ao SEFAZ. Retry automático com backoff exponencial. Nunca bloquear a interface esperando resposta do SEFAZ.
- **Numeração de séries:** Controle centralizado com lock otimista para evitar duplicidade em cenários multiusuário e multifilial.
- **Adaptador de NFSe:** Interface única de emissão de NFSe; cada padrão municipal é um adapter independente. Adicionar novo município = implementar o adapter, não mexer no core.
- **Armazenamento de XML:** XMLs fiscais armazenados em storage de objetos (S3 ou equivalente), não no banco de dados. Referência no banco, arquivo no storage.
- **Multiempresa:** Tenant isolado por CNPJ na mesma base com schema separado. Ativar por flag sem migração.
- **Auditoria por trigger:** Trilha de auditoria gravada por trigger no banco — nunca dependente do código da aplicação para garantir completude.

13.1 Escopo Explicitamente Fora do MVP

Os itens abaixo NÃO fazem parte do MVP. São registrados aqui para evitar *scope creep* durante o desenvolvimento.

Item	Contexto / Motivo
RH / Folha de pagamento	Módulo independente; integração via exportação de dados no pós-MVP
Contabilidade completa	O MVP exporta lançamentos; a escrituração

	contábil fica no sistema do contador
E-commerce próprio	Integração com plataformas existentes (Shopify, VTEX) via API — não construir loja
BI avançado / OLAP	Dashboard executivo cobre o MVP; cubo analítico é evolução pós-MVP
App mobile nativo	Web responsiva cobre operações de campo no MVP; app nativo é roadmap
Integração com ERP SAP	Fora de escopo do MVP genérico para varejo

14. Roteiro Sugerido para o MVP

Sugestão de sequência de desenvolvimento que entrega valor incremental e permite testes reais desde a primeira sprint.

- **Fase 1 — Fundação:** M1 Cadastros Base + M10 Usuários e Permissões + Motor Fiscal + Tabela de Tributação
- **Fase 2 — Fiscal Core:** M2 NFe (emissão, transmissão, DANFE) + M3 NFCe + PDV (online) + Certificado Digital
- **Fase 3 — Operação:** M5 Estoque + M6 Compras + Entrada de NF-e de fornecedor
- **Fase 4 — Comercial:** M7 Vendas & CRM (orçamento $\rightarrow$ pedido $\rightarrow$ faturamento)
- **Fase 5 — Financeiro:** M8 Financeiro completo + Integração bancária (boleto, PIX, CNAB)
- **Fase 6 — Serviços:** M4 NFSe (ABRASF + Nacional) + Retenções
- **Fase 7 — Visibilidade:** M9 Dashboard + Relatórios + Exportação SPED
- **Fase 8 — Robustez:** PDV offline (contingência NFCe) + Auditoria completa + Backup + Testes de carga

❗ Cada fase termina com um entregável funcional testável. Não iniciar a fase seguinte sem validação do usuário na fase atual.

ERP MVP — Documentação Funcional v1.0 Gerado para uso interno · Todos os direitos reservados